SD3589DV100高性能智慧视觉芯片

产品概览

SD3589D是一颗面向智慧视觉应用的高性能、高性价比异构多核智能SOC处理芯片，支持4K@30fps视频输入和ISP图像处理能力，最高算力2.0Tops，支持热红外、结构光和ToF Sensor的接入和处理。

SD3589D集成64位高性能双核Cortex A55处理器、AI加速引擎和深度加速引擎，支持多路视频输入、高性能的ISP图像处理和H.265/H.264视频编解码。内置千兆以太网、USB3.0等高速接口，可满足各行业智能视频应用场景需求。

SD3589D硬件支持OTP/AES/RSA/SM4/SHA等加密和哈希算法，可满足各种行业应用对加解密实时处理和网络安全的需求。

SD3589D内嵌高性能ISP图像处理引擎和图像后处理引擎，可为智能相机等产品应用提供高质量的图像处理效果。采用低功耗工艺和小型化封装，可支撑客户产品小型化设计。

SD3589D配套提供成熟、稳定、易用的SDK和平台化解决方案，可以满足客户产品快速量产需求。

产品特色

- **高性智能视觉芯片及解决方案**
  - 支持4K@30fps视频输入
  - 丰富的数据处理能力（ARM64/NPU/CVE/VPROC/ISP/GDC等）
  - 丰富的外围接口（GMAC/USB3.0/SDIO）
- **高效工具链加速客户AI算法快速开发和部署**
  - 支持丰富算子和模型，支持混合精度、量化、多层融合等深度优化
  - 支持客户差异化的CV计算需求
  - 2.0Tops INT8稠密算力
- **面向行业应用的生态和分层分级平台化交付**
  - 智能芯片和SDK交付，满足具有全产业链能力的客户需求；
  - 基础算子、基础模型和丰富的用例，满足算法平台开发商快速部署新算法需求；
  - 丰富的生态资源，满足工程应用快速部署需求；

版权所有 © 上海云集互联有限公司

主要规格

CPU处理器

- 双核ARM 64位Cortex A55处理器
  - ✧ 支持NEON和FPU加速
  - ✧ 最高850MHz
- 支持Linux/Ubuntu/ROS2系统

视频输入及图像处理

- 最高支持2路MIPI和多路USB/千兆网输入
- 支持主流Sensor接入，最大宽度8192，最大分辨率支持4096*4096，最大带宽支持4K@30fps
- 集成高性能ISP图像处理引擎：
  - ✧ 支持Bayer RGB的CFA
  - ✧ 优异的降噪能力（2D、3D）
  - ✧ 优异的宽动态（HDR）能力
- 集成高性能图像处理单元
  - ✧ 最高4K@30fps处理
  - ✧ 支持De-Wrap、PMF、Scaler等处理
  - ✧ 支持画框、画线、马赛克等处理

智能图像分析处理

- 集成人工智能处理引擎NPU
  - ✧ 最高稠密算力2.0Tops
  - ✧ 支持主流网络模型和框架
- 集成深度计算引擎，最高720p30
- 集成智能分析处理引擎CVE，内置多种CV算子，简化客户的开发并提升性能

数据保护和加解密

- 支持AES/DES/3DES数据加解密处理
- 支持国密SM2/SM3/SM4数据加解密处理
- 支持安全启动/安全存储/安全升级
- 支持JTAG及其他调试端口保护

视频编解码

- 支持H.265/H.264/JPEG等编码，最高4K@30fps
- 支持H.265/H.264/JPEG等解码，最高4K@30fps

视频显示和输出

- 支持多个视频层输入
- 支持一路输出
  - ✧ 支持MIPI、BT.1120接口输出
  - ✧ 最高1920x1080@60fps

音频编解码

- 内置 Audio Codec，同时支持录音和放音

存储器接口

- 支持SPI NOR/NAND Flash接口
- 支持eMMC 5.1接口
- 32bit LPDDR4/LPDDR4X接口，最高速率2400M

外围接口

- 1个USB3.0接口，Host/Device可切换
- 1个RGMII/RMII的以太网接口
- 1个I2S接口
- 6个UART控制器、6个I2C控制器、4组SPI、3组PWM控制器、15*8个GPIO接口

其他

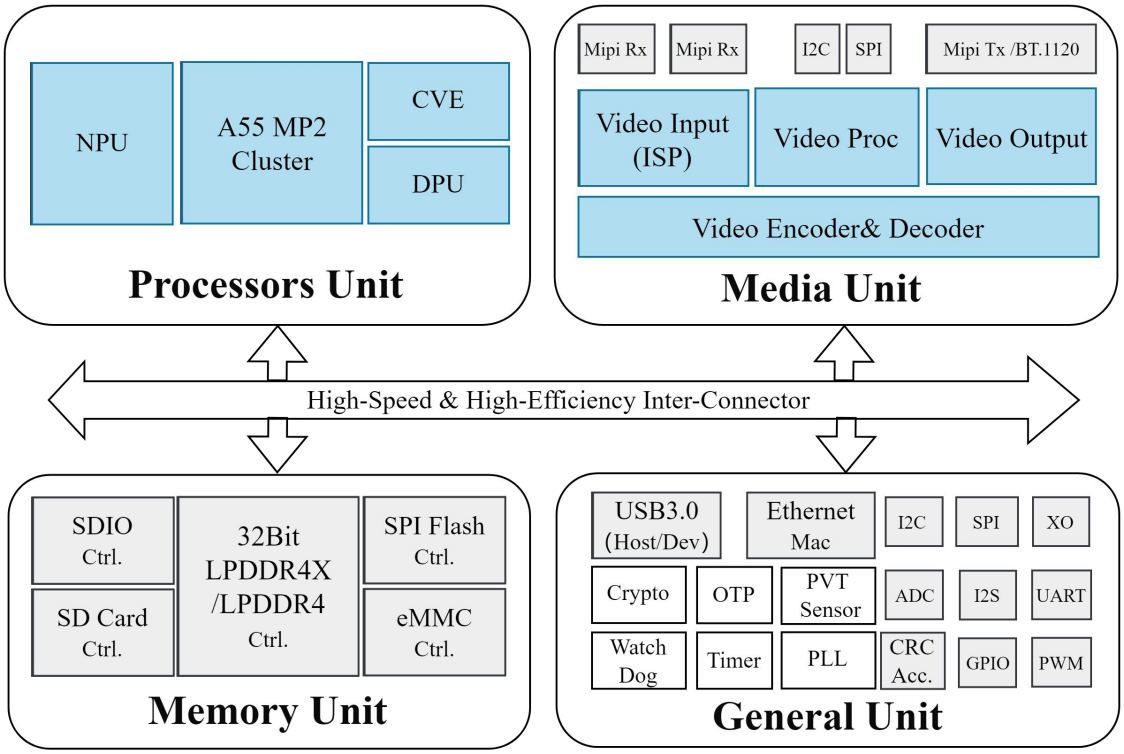
- 工作环境温度 -20~85° C
- FCCSP 15mm x 15mm封装，0.65pitch
- 典型场景功耗2.0W

开发环境

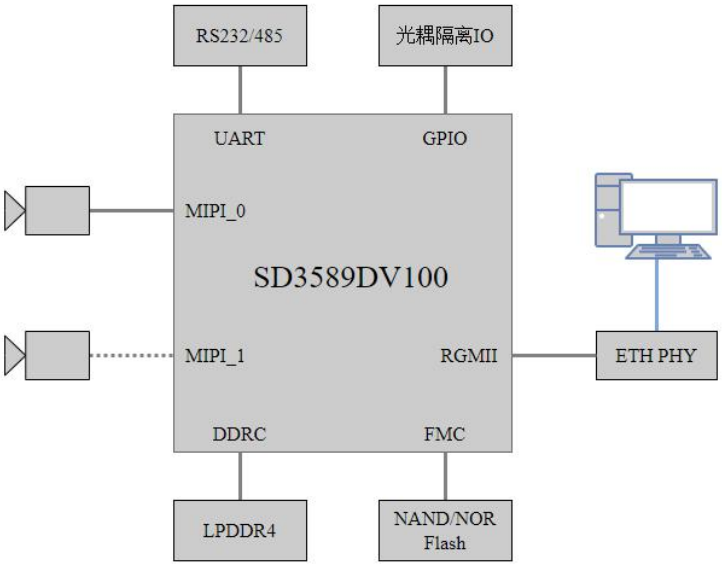
- Linux/Ubuntu/ROS2 + FreeRTOS
- OpenCV + PCL + VTK + QT5/6
- 常用CNN网络，如YOLO-seg/det/pos，Mobilenetv2，Deeplabv3，PP-OCR，LPRNet等
- 深度学习训练框架代码开源
- CVE加速算子，VPROC/VGS图像处理模块

版权所有 © 上海云集互联有限公司

SD3589DV100 模块框图



典型智慧视觉应用场景



版权所有 © 上海云集互联有限公司